Manual de usuario

TD III - Control de posicion MC - EGA / EGB

Sistema de control de posicion angular de motor DC con interfaz local y remota

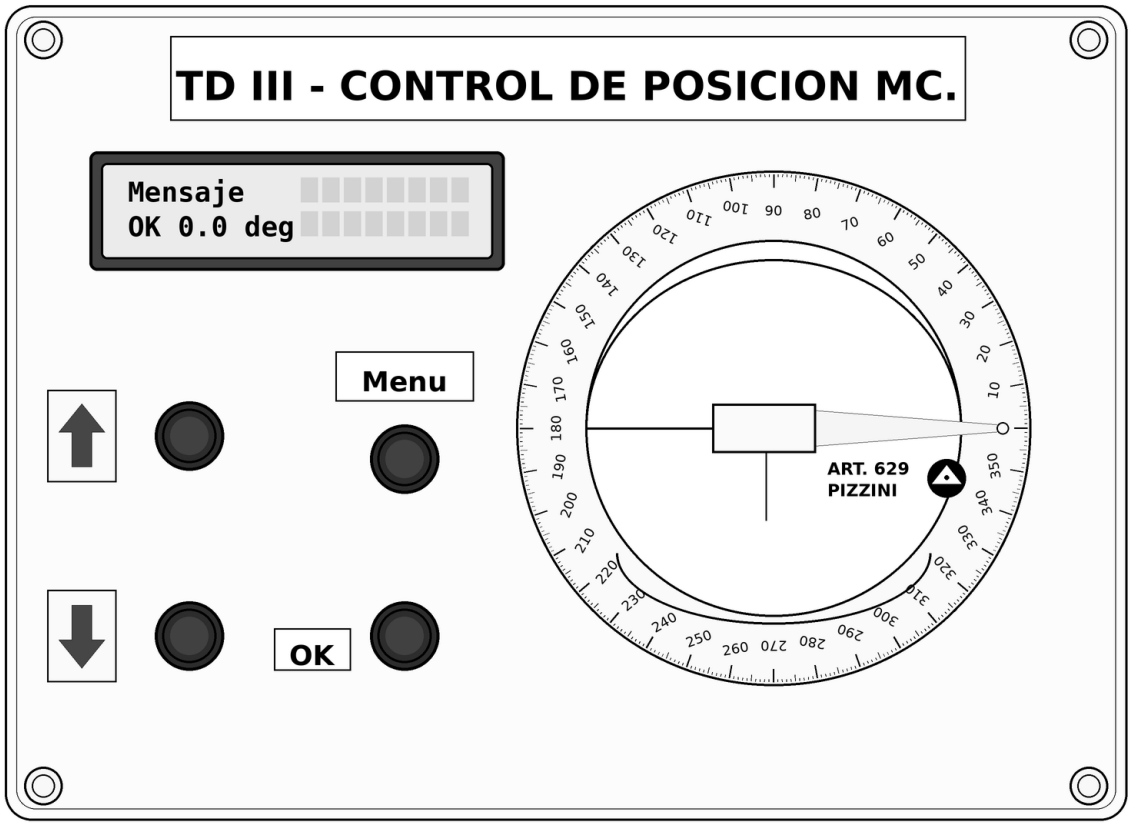


Figura 1. Vista general del panel de control.

Version 2.0 - Octubre 2026

1. Descripcion general

Este manual describe el uso del prototipo TD III - Control de Posicion MC, un sistema de control de posicion angular para un motor de corriente continua. El equipo permite seleccionar o modificar parametros desde la interfaz local compuesta por display LCD y cuatro pulsadores, y tambien de forma remota mediante la EGB basada en Raspberry Pi 4.

El sistema mide la posicion del eje, calcula el error angular y acciona el motor para alcanzar la referencia configurada. Tambien permite ajustar las constantes del controlador PID, seleccionar el perfil de movimiento y consultar telemetria desde una interfaz web o una aplicacion de consola.

Uso basico: encender la EGA y la EGB, operar localmente con MENU/flechas/OK o conectarse a la red Wi-Fi de la Raspberry Pi para usar la interfaz web. Verificar el movimiento y el estado/telemetria antes de modificar nuevamente la referencia.

2. Controles del panel

El equipo se maneja mediante cuatro pulsadores. La funcion de cada boton depende del menu activo, pero el criterio general es el siguiente:

Control	Funcion principal	Uso habitual
Flecha arriba (+)	Incrementa el valor mostrado.	Aumentar angulo, Kp, Ki, Kd o cambiar opcion.
Flecha abajo (-)	Disminuye el valor mostrado.	Reducir angulo, Kp, Ki, Kd o cambiar opcion.
Menu	Avanza al siguiente menu.	Cambiar entre pantalla principal, Kp, Ki, Kd y Perfil.
OK	Confirma la seleccion actual.	Aplicar/guardar el valor o iniciar la accion correspondiente.

3. Pantalla principal

Al encender el equipo se muestra la pantalla de estado. En esta vista el display informa el mensaje del sistema y el valor angular asociado al estado actual.

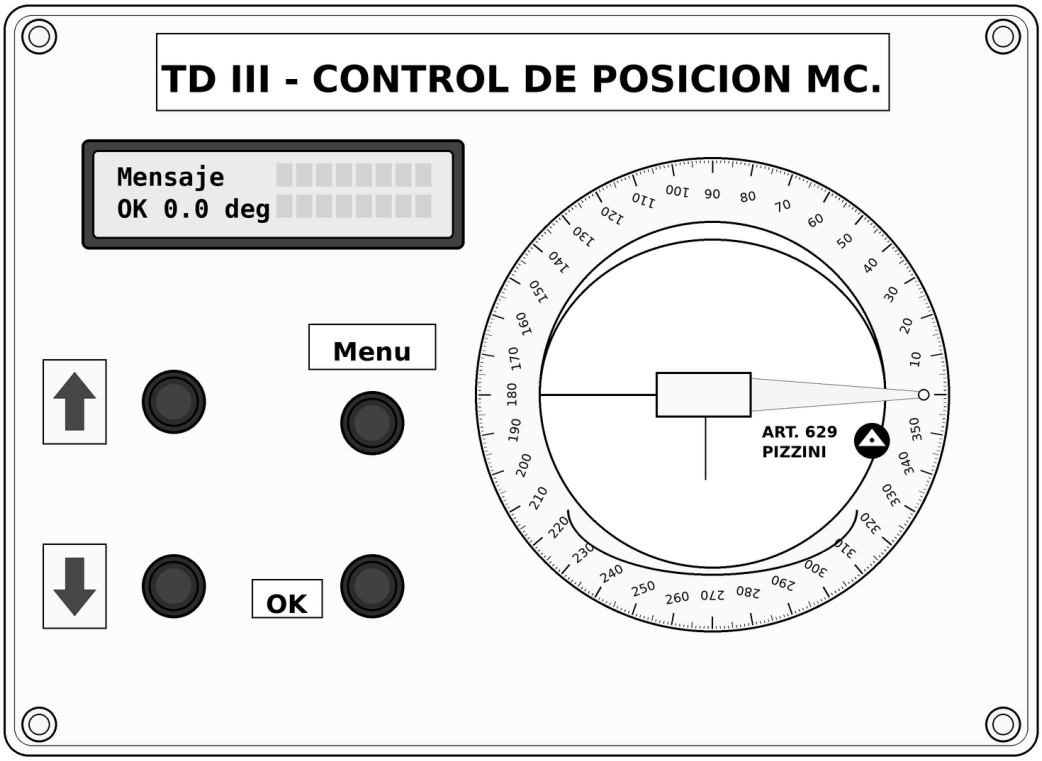


Figura 2. Pantalla principal: estado del sistema y posicion/referencia mostrada.

En esta pantalla se puede verificar si el equipo esta listo para operar. El mensaje "OK" indica funcionamiento normal. Si aparece un mensaje de error o bloqueo, se debe revisar que el eje pueda girar libremente antes de continuar.

4. Navegacion por menus

Presionando MENU se recorren los menues de configuracion. El orden recomendado para la operacion es:

1. Pantalla principal / mensaje de estado.
2. Ajuste de Kp.
3. Ajuste de Ki.
4. Ajuste de Kd.
5. Seleccion de perfil de movimiento.

Dentro de cada menu, las flechas modifican el valor mostrado. Al presionar OK se confirma el valor actual. Si se cambia un parametro por error, volver a ajustarlo con las flechas antes de confirmar.

5. Menu Kp

Kp es la ganancia proporcional del controlador. Aumentar Kp hace que el motor reaccione con mas fuerza ante el error angular, pero un valor excesivo puede generar oscilaciones o sobrepaso.

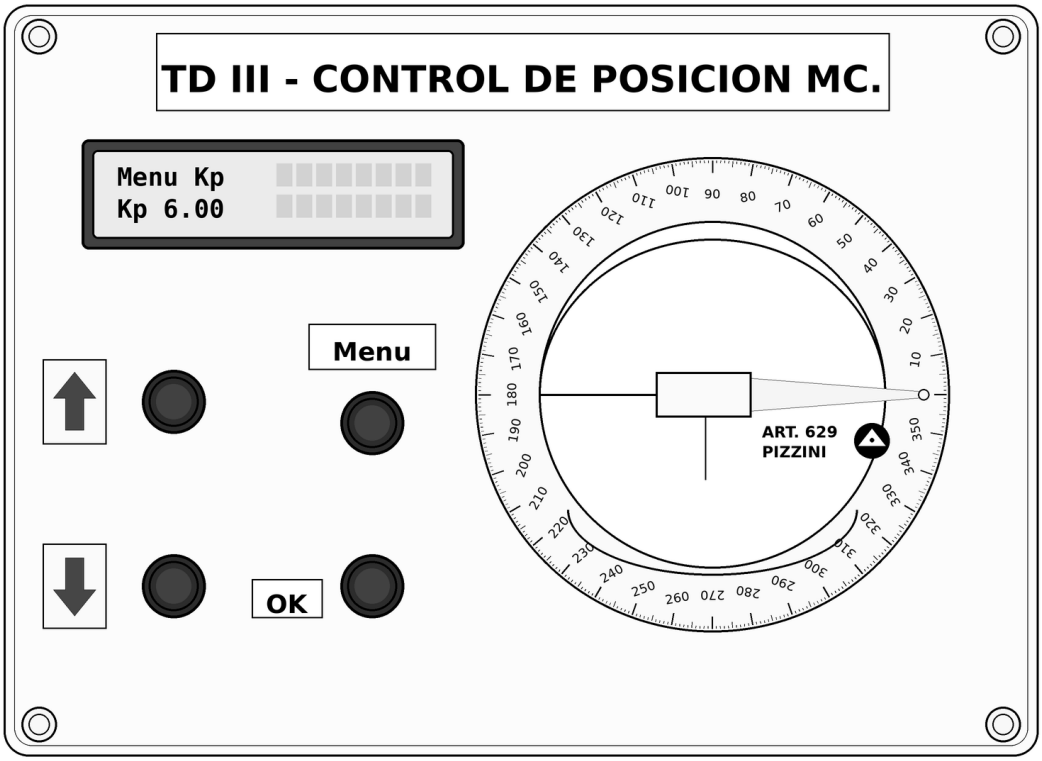


Figura 3. Menu de ajuste de Kp.

Procedimiento de ajuste:

- Ingresar al menu con el boton MENU.
- Modificar el valor con flecha arriba o flecha abajo.
- Presionar OK para confirmar.
- Probar el movimiento y repetir el ajuste si es necesario.

6. Menu Ki

Ki es la ganancia integral. Compensa errores residuales acumulados, pero un valor demasiado alto puede producir una respuesta lenta o inestable. Se recomienda modificarla en pasos pequenos.

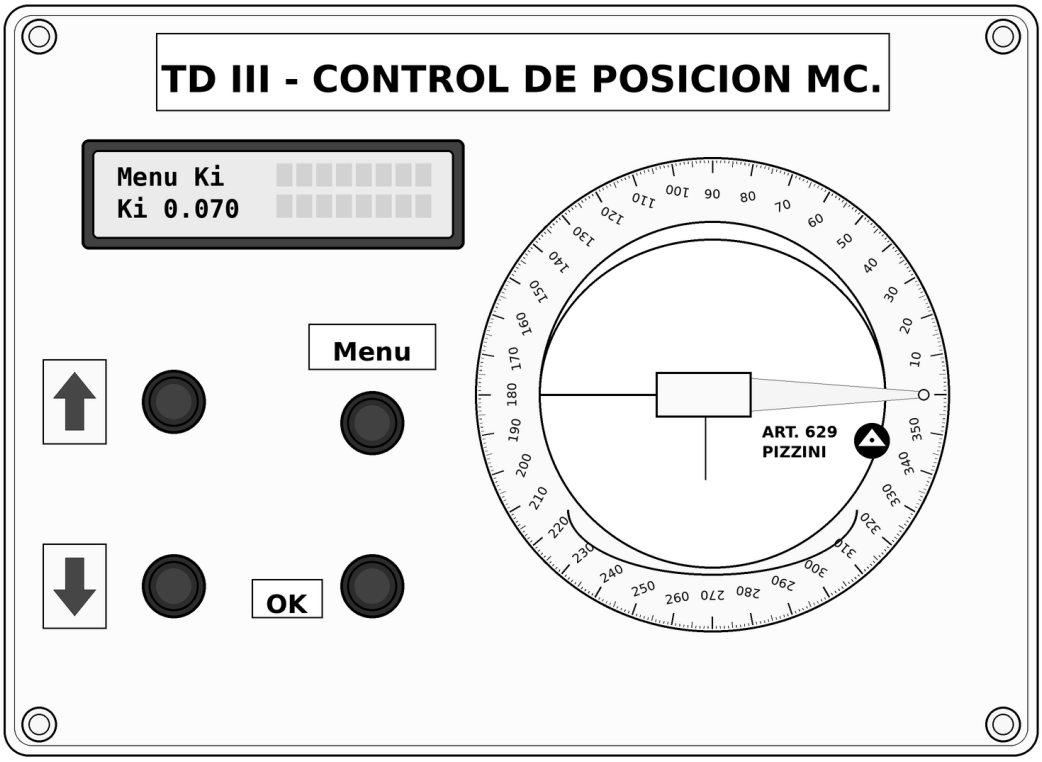


Figura 4. Menu de ajuste de Ki.

Procedimiento de ajuste:

- Ingresar al menu con el boton MENU.
- Modificar el valor con flecha arriba o flecha abajo.
- Presionar OK para confirmar.
- Probar el movimiento y repetir el ajuste si es necesario.

7. Menu Kd

Kd es la ganancia derivativa. Ayuda a amortiguar cambios bruscos y reduce el sobrepaso. Un valor excesivo puede volver sensible al sistema frente al ruido de medicion.

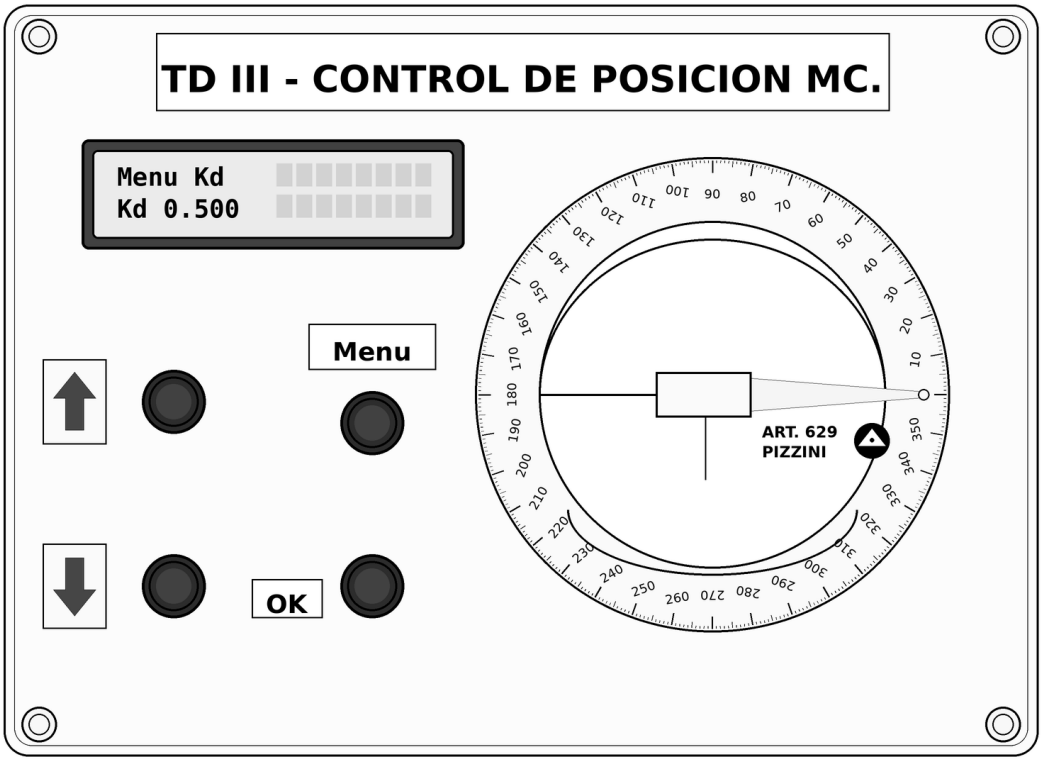


Figura 5. Menu de ajuste de Kd.

Procedimiento de ajuste:

- Ingresar al menu con el boton MENU.
- Modificar el valor con flecha arriba o flecha abajo.
- Presionar OK para confirmar.
- Probar el movimiento y repetir el ajuste si es necesario.

8. Menu Perfil

El perfil define la forma en la que el sistema aplica la referencia de movimiento. El perfil RAMPA genera una transicion progresiva; el perfil ESCALON aplica el cambio de referencia de manera directa.

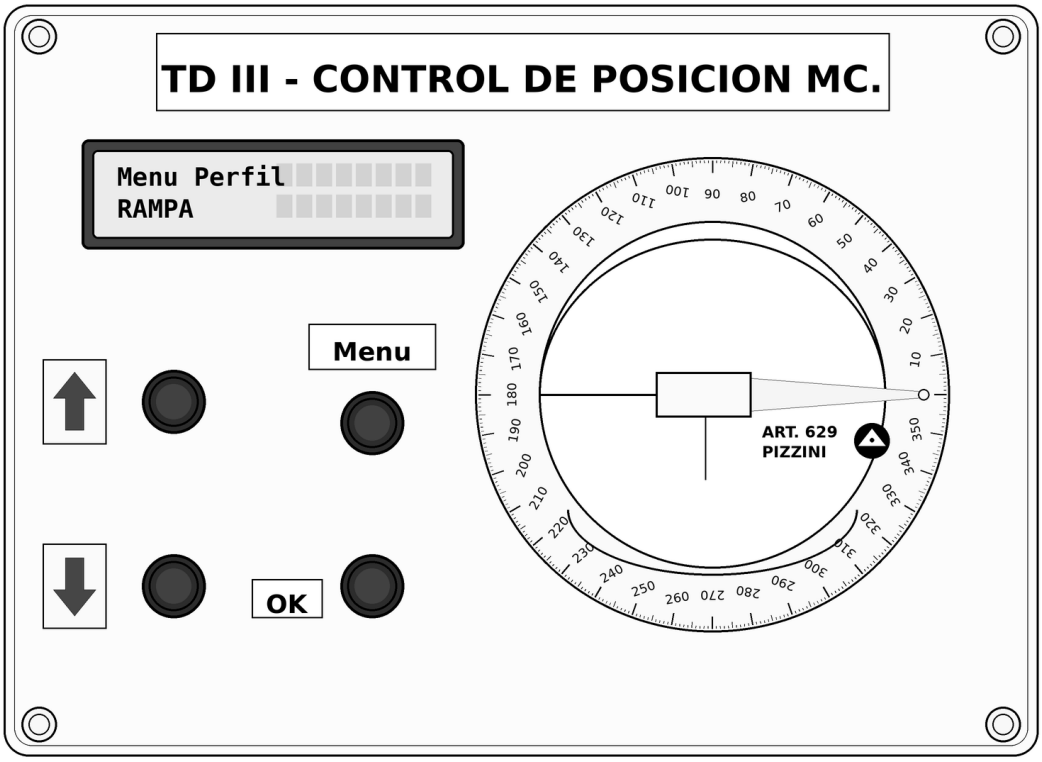


Figura 6. Menu de seleccion de perfil de movimiento.

9. Procedimiento de uso recomendado

1. Conectar la alimentacion del equipo y esperar la pantalla principal.
2. Verificar que el eje y la aguja no esten trabados mecanicamente.
3. Seleccionar o confirmar el perfil de movimiento.
4. Modificar el angulo objetivo o la configuracion requerida usando las flechas.
5. Presionar OK para aplicar el cambio.
6. Observar la escala angular y confirmar que la aguja se desplace hacia la posicion solicitada.
7. Si el sistema no llega correctamente, ajustar primero Kp y luego Ki/Kd en cambios pequenos.

10. Perfiles de movimiento

Perfil	Comportamiento	Cuando usarlo
RAMPA	La referencia cambia de forma progresiva.	Pruebas suaves, menor golpe mecanico y mejor control visual.
ESCALON	La referencia cambia directamente al valor deseado.	Ensayos de respuesta, ajuste de PID y comparacion de comportamiento dinamico.

11. Deteccion de bloqueo y seguridad

El sistema contempla la deteccion de bloqueo del recorrido. Si el eje no cambia de posicion mientras el motor esta siendo accionado, el firmware puede detener el movimiento o intentar recuperar la posicion cambiando el sentido de giro.

- No forzar manualmente la aguja mientras el motor esta aplicando torque.
- Evitar que cables u objetos queden cerca del eje o la aguja.
- Si aparece una condicion de bloqueo, retirar la alimentacion antes de manipular la parte mecanica.
- Verificar que el iman/encoder y el acople mecanico esten firmes antes de repetir una prueba.

12. Solucion de problemas

Problema observado	Causa probable	Accion recomendada
La aguja no se mueve.	Motor sin alimentacion, driver desconectado o PWM bajo.	Revisar alimentacion, cableado del driver y que no exista bloqueo mecanico.
La aguja oscila alrededor del objetivo.	Ganancia Kp alta o falta de amortiguamiento.	Reducir Kp o aumentar Kd en pequenos pasos.
La aguja queda cerca pero no llega.	Rozamiento mecanico o PWM minimo insuficiente.	Revisar mecanismo y ajustar tolerancia o parametros PID.
El menu cambia solo o hay falsas pulsaciones.	Ruido o rebote en pulsadores.	Revisar masa, resistencias/pull-up y antirrebote por firmware.
Lectura angular incoherente.	Iman desalineado o problema de lectura del sensor.	Verificar alineacion del iman con el AS5600 y conexion I2C.
No abre la interfaz web.	La PC/celular no esta conectado a la red de la EGB o el servicio web no esta iniciado.	Conectarse a EGA-TD3 y abrir http://192.168.50.1:8080. Si persiste, revisar el servicio ega-web.
La web indica "Sin comunicacion".	EGA apagada, conexion UART incorrecta o /dev/egalink no disponible.	Verificar alimentacion de la EGA, TX/RX cruzados, GND comun y existencia de /dev/egalink.
ega_ctl informa timeout.	La EGA no respondio o otra aplicacion esta usando el mismo enlace.	Detener temporalmente ega-web, verificar UART y volver a ejecutar la consulta.

13. Configuracion remota por UART

La EGA y la EGB se comunican mediante un protocolo ASCII de solicitud/respuesta. La EGB utiliza un driver de Linux y el dispositivo /dev/egalink para transportar los comandos por UART; la interpretacion de los comandos se realiza en la EGA.

Comando SET	Funcion / validacion
SET ANGLE <valor>	Configura el angulo objetivo entre 0 y 360 grados. El valor 360 se normaliza a 0.
SET KP <valor>	Configura Kp. Debe ser un numero finito mayor o igual a cero.
SET KI <valor>	Configura Ki. Debe ser un numero finito mayor o igual a cero.
SET KD <valor>	Configura Kd. Debe ser un numero finito mayor o igual a cero.
SET PROFILE RAMPA	Selecciona el perfil de movimiento RAMPA.
SET PROFILE ESCALON	Selecciona el perfil de movimiento ESCALON.

Parametros del enlace UART

Parametro	Valor
EGA	ESP32-S3 - UART1
Velocidad	115200 baud
Formato	8N1: 8 bits, sin paridad, 1 bit de stop
Control de flujo	Ninguno
Nivel electrico	UART TTL 3.3 V, con GND comun
Terminacion	Un comando por linea: LF o CRLF

Conexion EGA-EGB: TX de un equipo debe conectarse al RX del otro y ambos deben compartir GND. No conectar RS-232 ni señales UART de 5 V directamente al ESP32-S3.

Comandos GET

Solicitud	Respuesta de ejemplo
GET POSITION	OK POSITION=87.42
GET SETPOINT	OK SETPOINT=90.00
GET KP	OK KP=6.000
GET KI	OK KI=0.000
GET KD	OK KD=0.500
GET PROFILE	OK PROFILE=RAMPA

Solicitud	Respuesta de ejemplo
GET STATUS	OK POSITION=... SETPOINT=... ERROR=... PWM=... DIRECTION=... MOVING=... KP=... KI=... KD=... PROFILE=...

GET STATUS entrega en una sola linea una instantanea completa con posicion, setpoint, error angular, PWM, direccion, estado de movimiento, constantes PID y perfil activo.

Respuestas y codigos de error

Respuesta	Significado
OK	Comando SET aceptado y procesado por el PID.
OK CLAVE=valor ...	Consulta GET realizada correctamente.
ERROR 1 INVALID_COMMAND	Comando desconocido, incompleto, con argumentos sobrantes o con formato invalido.
ERROR 2 INVALID_VALUE	Valor SET no numerico/no finito, fuera de rango o perfil desconocido.
ERROR 3 DATA_UNAVAILABLE	No hay datos disponibles para completar la consulta solicitada.

14. EGB - Acceso a la interfaz web

La Raspberry Pi 4 de la EGB crea una red Wi-Fi local para utilizar la interfaz grafica desde una PC o un celular, sin necesidad de acceso a Internet.

Dato	Configuracion actual
Red Wi-Fi (SSID)	EGA-TD3
Contraseña	ega2026td3
Direccion de la Raspberry Pi	192.168.50.1
Interfaz web	http://192.168.50.1:8080

Conexion desde PC o celular

1. Abrir la lista de redes Wi-Fi y conectarse a EGA-TD3.
2. Ingresar la contraseña ega2026td3.
3. Si el dispositivo avisa que la red no tiene Internet, permanecer conectado: la red se utiliza de forma local.
4. Abrir el navegador e ingresar a http://192.168.50.1:8080.

Funciones disponibles en la web

- Visualizar la posicion angular actual y el angulo objetivo.
- Ingresar un nuevo angulo entre 0 y 360 grados y presionar Mover.
- Seleccionar el perfil ESCALON o RAMPA.
- Modificar Kp, Ki y Kd y aplicar los tres parametros PID.
- Consultar automaticamente la telemetria: posicion, setpoint, error, PWM, direccion, estado de movimiento, PID y perfil.
- Ver el indicador de comunicacion con la EGA. La interfaz actualiza GET STATUS aproximadamente cada 500 ms.

15. EGB - Aplicacion de consola

Ademas de la interfaz web, la Raspberry Pi incluye la aplicacion ega_ctl para enviar los mismos comandos desde una terminal.

Acceso por SSH

1. Conectarse primero a la red Wi-Fi EGA-TD3.

2. Desde una terminal de la PC ejecutar: `ssh lucas@192.168.50.1`

3. Ingresar la contraseña del usuario lucas de la Raspberry Pi cuando sea solicitada.

Antes de usar ega_ctl: la web y la consola comparten /dev/egalink. Para evitar que dos procesos consuman la misma respuesta, detener temporalmente el servicio web:

```
sudo systemctl stop ega-web
cd ~/ega_egb/console
```

```
./ega_ctl
```

Dentro de ega_ctl se pueden ejecutar los comandos SET y GET documentados en la seccion 13. Para salir escribir exit o quit.

Al terminar: volver a iniciar la interfaz web con **`sudo systemctl start ega-web`**.

16. EGB - Arquitectura y funcionamiento normal

La EGB separa la aplicacion de usuario del acceso directo al hardware. El driver de Linux transporta los bytes entre user space y la UART, mientras que la EGA interpreta y ejecuta el protocolo.

Capa	Elemento	Funcion
User space	Interfaz web / ega_ctl	Genera comandos GET/SET y muestra las respuestas al usuario.
Interfaz de dispositivo	/dev/egalink	Char device utilizado por las aplicaciones sin acceder directamente a la UART.
Kernel space	Driver ega_link	Gestiona lectura/escritura del char device y el transporte UART mediante serdev.
Hardware EGB	UART3 de Raspberry Pi	Enlace serie a 115200 baud con la EGA.
RTOS / EGA	ESP32-S3	Interpreta comandos, ejecuta PID, controla el motor y responde con estado/telemetria.

Secuencia normal al encender la Raspberry Pi

1. Se aplica el Device Tree Overlay y se habilita la UART utilizada por la EGB.
2. Se carga el modulo de kernel ega_link.
3. Se crea el dispositivo /dev/egalink.
4. Se inicia automaticamente el servicio ega-web.
5. La Raspberry Pi crea la red Wi-Fi EGA-TD3.
6. El usuario se conecta a la red y abre http://192.168.50.1:8080.

Conexion fisica UART: la configuracion actual de la Raspberry Pi utiliza UART3 sobre GPIO4/GPIO5. Conectar TX y RX cruzados hacia la UART1 de la EGA (GPIO17/18) y compartir GND. Todo el enlace trabaja a nivel TTL de 3.3 V.

17. Recomendaciones finales

- Realizar los primeros ensayos con perfil RAMPA.
- No modificar varias constantes PID al mismo tiempo; cambiar una sola variable y observar el efecto.
- Antes de operar desde la EGB, verificar que la EGA este alimentada y que la interfaz indique comunicacion correcta.
- No utilizar simultaneamente ega_ctl y la interfaz web sobre /dev/egalink.
- Antes de la defensa, verificar que el equipo recupere la configuracion luego de reiniciar y que los comandos GET reflejen los valores activos.
- Mantener una copia de los valores PID que funcionaron correctamente.